

Bảng nhân

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.1s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một ma trận các số nguyên gồm n dòng m cột. Các dòng được đánh số từ 1 đến n từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến m từ trái qua phải. Giá trị của số nguyên tại dòng i cột j là phép nhân $i \times j$. Lấy tất cả các số trong ma trận và sắp xếp tăng dần. Hãy tìm số nguyên thứ k trong dãy đã sắp xếp.

Input

- Là ba số nguyên n, m, k cách nhau một khoảng trắng ($1 \leq n, m \leq 1000; 1 \leq k \leq n * m$).

Output

- Là số nguyên thứ k sau khi sắp xếp các số trong ma trận.

Example

Test 1

Input

2 3 4

Output

3

Test 2**Input**

3 4 6

Output

4

Note

Trong test 1:

1 2 3

2 4 6

Các số sau khi sắp xếp 1 2 2 3 4 6 => Số thứ 4 là 3.